Version corrigée du 2026-01-28

30/01/2025

DS Physique 6

Consignes

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – De la physique de l'aéronef

CCINP, Physique PC, 2020.

Ce problème aborde certains aspects de la physique appliqués à un avion dans trois parties indépendantes. Dans la partie I, on s'intéresse à la mécanique du vol avec trois sous-parties indépendantes. Après avoir précisé des généralités dans la sous-partie I.1, on étudie la trajectoire d'un avion dans la sous-partie I. 2 puis le décollage d'un avion dans la sous-partie I.3. La partie II aborde des problématiques d'instrumentation et est constituée de deux sous-parties indépendantes avec des études théoriques du tube de Pitot (sous-partie II.1) et de la mesure du givre (sous-partie II.2).

Les effets de la gravité sur l'air seront négligés dans l'ensemble du problème.

I.1 – Mécanique du vol

La Fig. I.1 représente un schéma simplifié des principales caractéristiques géométriques du profil d'une aile d'avion. L'extrados est la surface supérieure du profil et l'intrados est la surface inférieure du profil. La distance L entre le bord d'attaque et le bord de fuite est appelée corde du profil.

On travaille dans le référentiel de l'aile. Dans ce référentiel, loin de l'aile, la vitesse de l'air est notée $\overrightarrow{v_\infty}$. L'angle entre la corde et $\overrightarrow{v_\infty}$ est l'angle d'incidence i. La vitesse de l'avion par rapport à l'air est notée $\overrightarrow{V_a}$ avec $V_a = \left\|\overrightarrow{V_a}\right\| = \|\overrightarrow{v_\infty}\| = v_\infty$.

Dans cette partie, la vitesse de l'avion sera suffisamment faible devant la célérité du son dans l'air pour considérer l'air en écoulement incompressible.

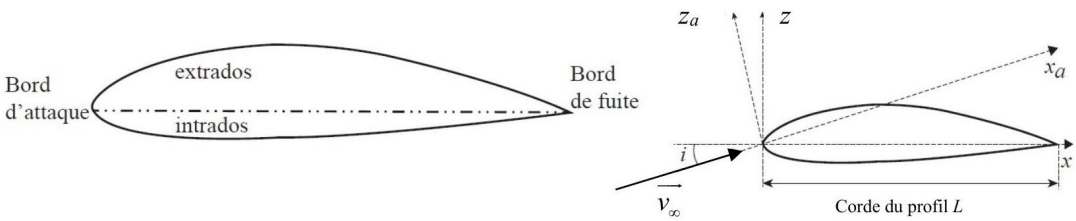


Fig. I.1 – Caractéristiques géométriques du profil d'une aile d'avion.

Généralités

1) Définir la notion de ligne de courant associée aux particules de fluide. Est-ce une description de nature eulérienne ou lagrangienne ?

Solution

Une ligne de courant est la courbe telle qu'en chacun de ses points la particule de fluide coïncidente à une ***vitesse tangente à la ligne****. C'est un* ***point de vue eulérien*** *comme une photo instantanée (différent de la trajectoire d'une particule).*

2) Dans la Fig. I.2 sont représentées les lignes de courant pour un profil donné. En analysant ces lignes de courant, expliquer pourquoi l'écoulement stationnaire de l'air, supposé parfait, homogène et incompressible, génère une force de portance de l'avion.

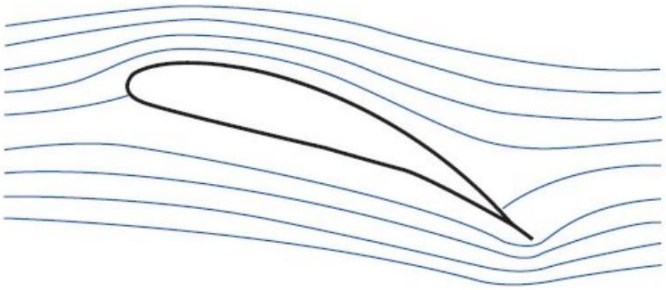
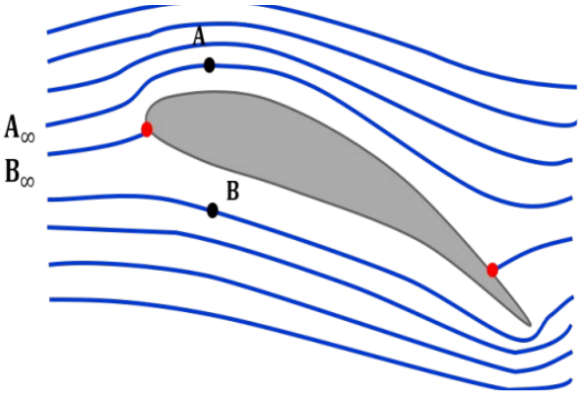


Fig. I.2 – Lignes de courant autour du profil d'une aile d'avion

Solution

Considérons deux lignes de courants infiniment grandes (A_∞, A) et (B_∞, B).



Les lignes de courant étant plus resserrées en A qu'en B, cela signifie que la vitesse y est plus grande (conséquence de $\mathrm{div}\vec{v} = 0$ pour un écoulement incompressible).
Par ailleurs, l'écoulement étant supposé stationnaire de l'air supposé parfait, homogène et incompressible, en utilisant le ***théorème de*** **Bernoulli** *généralisé à un écoulement rotationnel, en négligeant les différences d'altitude, sur chacune des lignes de courant :*

$$P_A + \rho\frac{v_A^2}{2} = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} \text{ et } P_B + \rho\frac{v_B^2}{2} = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} \text{ donc } P_A + \rho\frac{v_A^2}{2} = P_B + \rho\frac{v_B^2}{2}$$

Sachant que $v_A > v_B$, on peut alors conclure que $\boxed{P_A < P_B}$ *et cette dépression va générer une force de portance.*

3) En pratique, pour étudier la répartition de pression P le long de l'intrados et de l'extrados, on définit une pression adimensionnée appelée coefficient de pression :

$$C_P = \frac{P - P_\infty}{\frac{1}{2} \cdot \rho_\infty \cdot v_\infty^2}, \tag{I.1}$$

où P_∞, ρ_∞ et v_∞ sont respectivement la pression, la masse volumique et la vitesse de l'écoulement incident loin de l'aile. On représente C_P pour l'intrados et l'extrados en fonction de x/L la position par rapport à la corde (Fig. I.3). Justifier à quelle courbe, C_{P1} ou C_{P2}, on associe l'intrados et l'extrados.

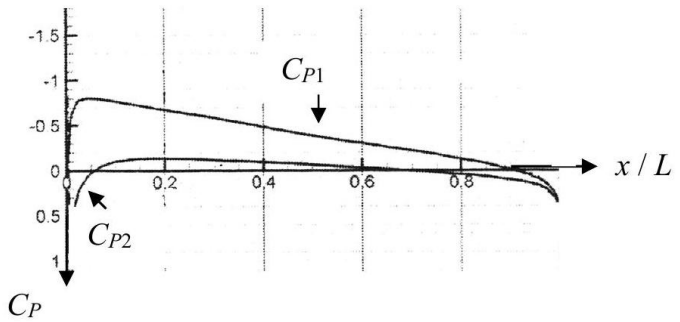


Fig. I.3 – Coefficient de pression sur l'intrados et l'extrados.

Solution

D'après l'expression précédente $P_{extrados} < P_{intrados}$ donc en utilisant l'expression des coefficients de pression :

$$\boxed{C_{P1} = C_{Pintrados} > C_{P2} = C_{Pextrados}}$$

4) Pourquoi observe-t-on toujours $C_P \leqslant 1$?

Solution

En reprenant le théorème de Bernoulli *:*

$$P + \rho\frac{v^2}{2} = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} \Rightarrow P - P_\infty = \rho\frac{v_\infty^2}{2}\left(1 - \frac{v^2}{v_\infty^2}\right) \Rightarrow \boxed{C_P = \frac{P - P_\infty}{\rho\frac{v_\infty^2}{2}} = 1 - \frac{v^2}{v_\infty^2} \leqslant 1}$$

Par intégration de la différence des coefficients de pression entre intrados et extrados sur toute la corde du profil, on obtient le coefficient de portance, adimensionné,

$$C_z = \frac{F_z}{\frac{1}{2} \cdot S_{ref} \cdot \rho_\infty \cdot v_\infty^2}, \tag{I.2}$$

avec $S_{\text{réf}}$ la surface de l'aile et F_z, la force de portance exercée sur l'aile. Cette force de portance est perpendiculaire à l'écoulement (figure 4). Par ailleurs, la répartition de pression le long de l'intrados et de l'extrados ne se traduit pas uniquement par la force de portance F_z qui est perpendiculaire à l'écoulement, mais également par la présence d'une force de traînée $F_x = \frac{1}{2} \cdot C_x \cdot S_{\text{ref}} \cdot \rho_\infty \cdot {v_\infty}^2$, parallèle à l'écoulement et qui s'oppose au déplacement (Fig. I.4). C_x est le coefficient de traînée.

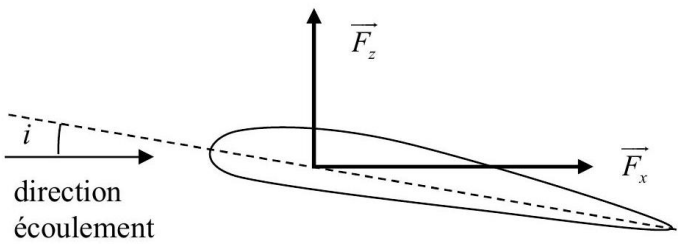


Fig. I.4 – Décomposition des efforts aérodynamiques : portance et traînée.

5) Vérifier que le coefficient de portance C_z est adimensionné.

Solution

On rappelle qu'une force est une masse multipliée par une accélération (PFD). Par conséquent :

$$[C_x] = \frac{M.L.T^{-2}}{L^2.M.L^{-3}.(L.T^{-1})^2} = \frac{M.L.T^{-2}}{M.L.T^{-2}} = 1$$

Le coefficient de portance est bien adimensionné.

L'influence de l'angle d'incidence i sur le coefficient de pression C_P est représentée en figure 5.

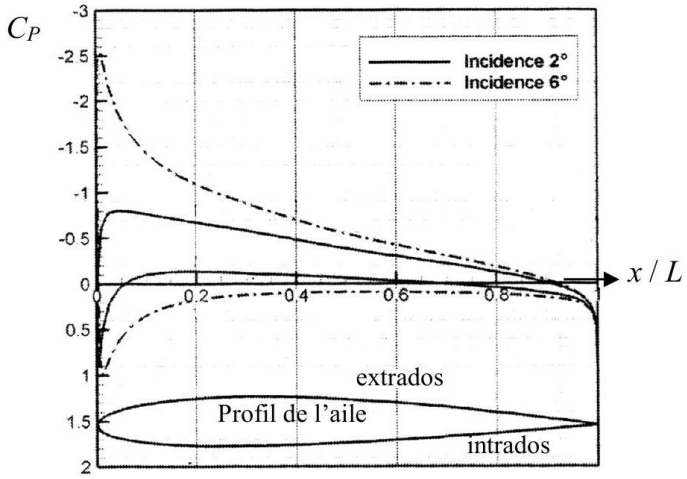


Fig. I.5 – Influence de l'incidence sur le C_P.

6) Le coefficient de portance C_z est-il plus important pour une incidence de 2° ou 6° ? Justifier.

Solution

Pour un angle d'incidence de 6°, les écarts entre les coefficients de pression de l'intrados et de l'extrados sont plus grands (courbes en pointillés) que pour 2°. D'après les expressions des coefficients de pression, on peut en déduire que les écarts entre les pressions sont supérieurs et donc que la portance est supérieure. En conclusion, le coefficient de portance est supérieur pour une incidence de 6°.

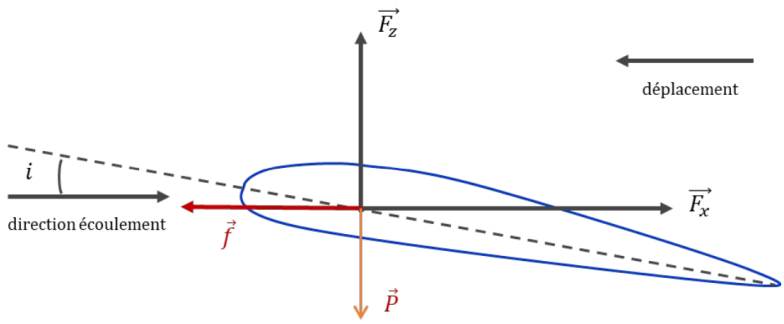
7) Le pilote peut faire varier la surface des ailes en actionnant des surfaces mobiles, les volets. En phase de décollage, indiquer et justifier la configuration que le pilote va choisir : volets rentrés ou sortis ?

Solution

Question peu claire : comment sont faits ces volets ? Pour un non spécialiste de l'aéronautique, il est très difficile de comprendre la question. Si on considère que ces volets permettent d'augmenter la surface de l'aile, en gardant la même inclinaison (ce que semble suggérer la question, même si dans mes souvenirs les volets sont plutôt des parties inclinables sur les avions usuels), alors il faut les ouvrir pour augmenter la portance et décoller plus facilement.
Notons aussi qu'il existe des volets qui "sortent" en basculant, ce qui revient à augmenter l'angle d'incidence, et donc à améliorer aussi la portance d'après la question précédente.

8) On considère un vol en palier, c'est-à-dire avec un vecteur vitesse et une altitude de l'avion constants. Représenter l'ensemble des forces s'exerçant sur l'avion et expliquer comment la force de traînée est compensée.

Solution



La force de trainée est compensée par une force motrice (réacteurs).

9) Pourquoi est-il intéressant de voler à haute altitude ?

Solution

A haute altitude la masse volumique de l'air est plus faible donc la trainée aussi (consommation moindre de carburant) mais la portance diminue aussi : est-ce problématique ? que fallait-il répondre ?...

10) Dans cette question, on se propose d'interpréter physiquement ce que les professionnels de l'aéronautique appellent la finesse $f = \frac{C_z}{C_x}$ d'une aile. Pour cela, on considère la situation d'un avion, tous

moteurs coupés, ayant un mouvement de translation rectiligne uniforme descendant. On note α l'angle entre la direction de l'écoulement de l'air autour de l'avion et l'horizontale (Fig. I.6). À l'aide d'une représentation des forces sur le schéma de la Fig. I.6, établir le lien entre la finesse f et l'angle α. De quelle distance d_H l'avion a-t-il avancé à l'horizontale lorsqu'il a perdu une altitude d_V ? Conclure sur le sens physique de la finesse.

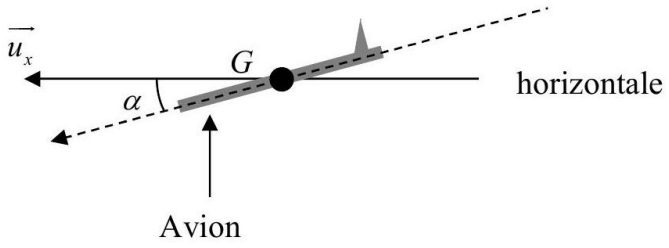


Fig. I.6 – Avion en mouvement rectiligne uniforme sans propulsion.

Solution

Le mouvement de l'avion dans le référentiel terrestre supposé galiléen étant rectiligne uniforme alors la somme des forces appliquées (poids, trainée et portance) est nulle. En projection sur l'horizontale, il reste : $-F_x \cos\alpha + F_z \sin\alpha = 0$ *d'où*

$$\boxed{f = \frac{C_z}{C_x} = \frac{F_z}{F_x} = \frac{1}{\tan\alpha}}$$

.

Par ailleurs, si l'avion descend de d_V *sur une distance* d_H*, alors il suit une pente telle que* $\tan\alpha = \frac{d_V}{d_H}$ *donc* $\boxed{d_H = f d_V}$*. Plus l'aile possède une finesse importante, plus l'avion "planera" sur une longue distance. Pour info, un planeur a par exemple une finesse de 60 : il peut parcourir 60 km en descendant seulement de 1 km.*

Pour apprécier la qualité d'une aile on trace la polaire de l'aile qui est la courbe de son C_z en fonction de son C_x (Fig. I.7).

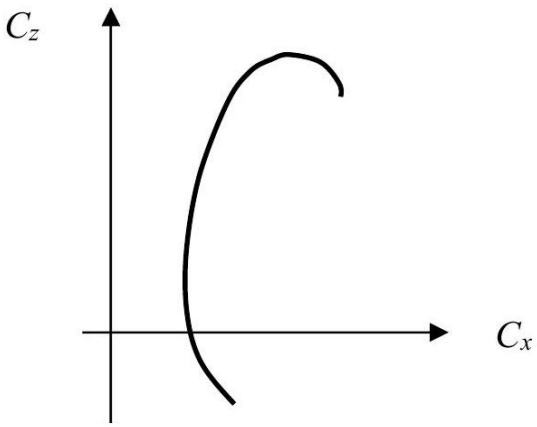
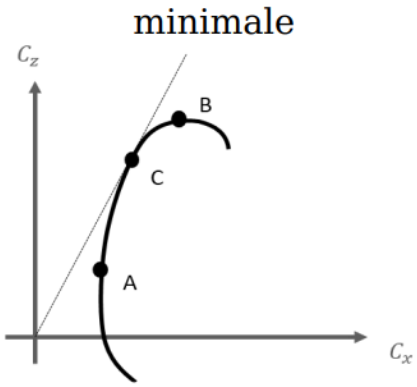


Fig. I.7 – Polaire d'une aile.

11) Reproduire l'allure de la polaire d'une aile sur votre copie et indiquer les points correspondant respectivement à une traînée minimale, une portance maximale et une finesse maximale.

Solution



Le point A correspond à la trainée minimale, le point B à la portance maximale et le point C à la finesse maximale (pente $f = \frac{C_z}{C_x}$ maximale)

12) Quand on va du point pour lequel la traînée est minimale vers le point pour lequel la portance est maximale, comment évolue l'angle d'incidence ?

Solution

*Question étrange : si on suit les questions précédentes, on trouve une conséquence sur α (avec en plus une évolution non triviale), mais ce n'est pas à proprement parler l'angle d'incidence i. Si on reprend simplement le graphe, on observe que C_z augmente, et d'après la question **Q6** l'angle d'incidence augmente également.*

Trajectoire d'un avion en présence de vent latéral Un avion doit se déplacer en ligne droite d'un point A vers un point B situés à la même altitude par rapport au sol. Il subit un vent contraire constant de vecteur vitesse $\vec{v_v}$ qui fait un angle ϕ avec la trajectoire AB comme indiqué sur la Fig. I.8. L'avion vole à une vitesse constante V_a par rapport à l'air. Le vecteur vitesse associé, $\vec{V_a}$, fait un angle θ avec la route au sol AB . Les vecteurs $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$ sont unitaires.

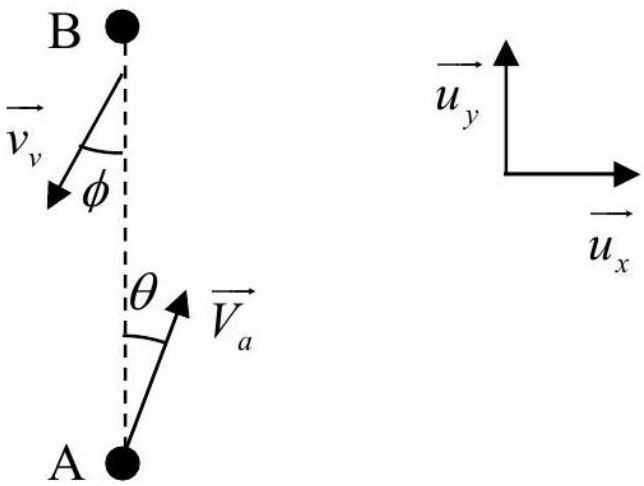


Fig. I.8 – Trajectoire avion soumis à un vent contraire.

13) À quelle condition entre V_a, v_v, ϕ et θ, l'avion peut-il se déplacer en ligne droite de A vers B ?

Solution

Considérons le référentiel $\mathscr{R}_V$ attaché au mouvement du vent et le référentiel terrestre $\mathscr{R}$. La vitesse de l'avion dans le référentiel terrestre est, d'après la loi de composition des vitesses :

$$\vec{v}_{a/\mathscr{R}} = \vec{v}_{a/\mathscr{R}_V} + \vec{v}_{\mathscr{R}_V/\mathscr{R}}$$

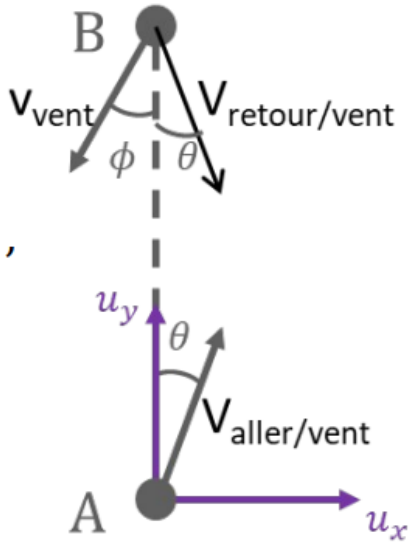
L'avion se déplace en ligne droite selon $\vec{u}_y$ (dans R) ssi sa vitesse n'a pas de composante selon $\vec{u}_x$ d'où, en projetant la relation vectorielle précédente sur $\vec{u}_x$:

$$\boxed{V_a \sin\theta - v_v \sin\phi = 0}$$

14) Calculer l'angle de correction θ que le pilote doit imposer à son avion lorsque $\phi = 20°$, sachant que $v_v = 56$ km $\cdot$ h^{-1} et $V_a = 445$ km $\cdot$ h^{-1}.

Solution

Application numérique$\theta = \arcsin\left(\frac{v_v}{V_a}\sin\phi\right) = 2,5°$



15) L'avion doit faire un aller-retour entre les deux points A et B, distants de $d = 500$ km dans les mêmes conditions de vent. Calculer la durée T du trajet aller-retour en négligeant la durée du demi-tour. Comparer à la durée T' de ce même trajet en l'absence de vent. Commenter.

Solution

Dans la situation précédente, la vitesse dans $\mathscr{R}$ est :

- $\vec{v}_{a/\mathscr{R}} = (V_a\cos\theta - v_v\cos\phi)\vec{u}_y$ *constante à l'aller, donc la durée du trajet aller est* $T_a = \frac{d}{V_a\cos\theta - v_v\cos\phi}$
- $\vec{v}_{a/\mathscr{R}} = (-V_a\cos\theta - v_v\cos\phi)\vec{u}_y$ *constante au retour (schéma), donc la durée du trajet retour est* $T_r = \frac{d}{V_a\cos\theta + v_v\cos\phi}$.

Alors la durée totale est $T = T_a + T_r \approx 8,2.10^3$ *s.*
Dans une situation sans vent, l'avion va directement à son objectif à la vitesse V_a donc $T' = \frac{2d}{V_a} \approx 8,1.10^3$*s.*
L'écart est relativement faible (quelques minutes pour un trajet de plus de 2 heures) car l'action "freinante" du vent sur l'aller est en partie compensée par son action motrice au retour. De plus, la vitesse du vent est faible par rapport à celle de l'avion.

Décollage d'un avion

16) On s'intéresse au décollage d'un quadriréacteur A380 dont la masse au décollage est de 500 tonnes. Sa vitesse au moment où il quitte la piste est de 260 km $\cdot$ h^{-1}. Estimer, en précisant les hypothèses effectuées, un ordre de grandeur de la poussée d'un réacteur lors de phase d'accélération sur la piste. Discuter votre résultat sachant que la poussée maximale d'un réacteur d'A380 est de 370 kN et que la finesse au décollage est proche de 10.

Cette question nécessite une prise d'initiative en termes de modélisation de la situation et d'introduction de valeurs numériques pertinentes. Le barème valorise la démarche menée, même si celle-ci reste inachevée.

Solution

Question délicate, très ouverte, mais ne donnant pas toutes les données utiles : attendait-on une réponse précise ou toute piste de solution est-elle validée ? Voir par exemple le corrigé de M. Rigaut pour une autre approche).

Dans un premier temps, en négligeant les frottements de la piste et la trainée de l'avion et en supposant la force de poussée F constante, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur la trajectoire horizontale de décollage : $\frac{1}{2}mv^2 = F.d$ où $d \approx 2$ km une estimation de la longueur d'une piste.

On peut alors en déduire : $F \approx 7.10^5$ N d'où 2.10^5 N par réacteur : on a le bon ordre de grandeur, mais la proposition est probablement plus adaptée à la prise en compte de la trainée et des frottements.

Cependant, pour une finesse de 10, on peut imaginer que la trainée est faible devant la portance, ce qui permet de justifier (en partie) d'avoir négligé la trainée.

I.2 – Instrumentation

Tube de Pitot Le tube de Pitot est un des nombreux capteurs qui équipent l'avion. Il permet la mesure de la vitesse de l'avion, donnée essentielle à sa bonne conduite. Il s'agit d'un tube très fin (moins de 5 mm^2 de surface) qui est placé parallèlement à la direction de l'écoulement de l'air (Fig. I.9). Ce tube possède deux ouvertures en F et G. L'ouverture en F est la prise dite de pression totale et celle en G est la prise dite de pression statique. On mesure la différence de pression de l'air entre les deux tubes 1 et 2 avec un manomètre différentiel, ce qui permet d'obtenir la vitesse v_∞ de l'écoulement.

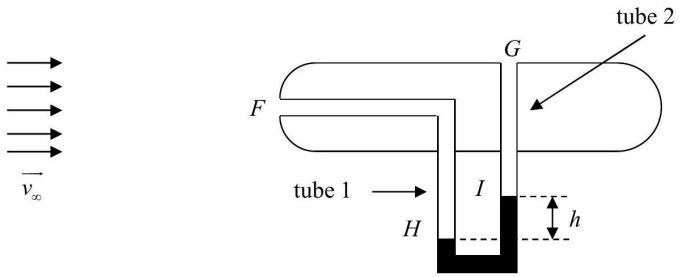


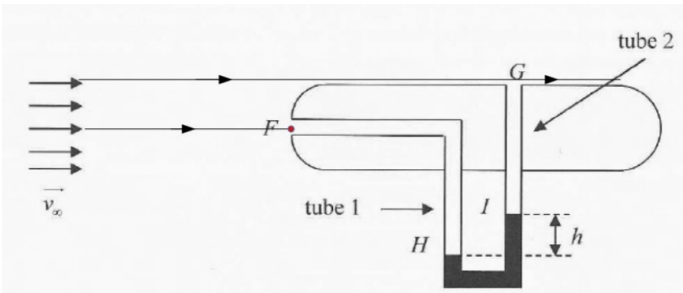
Fig. I.9 – Tube de Pitot.

On considère que l'air est un fluide parfait, homogène, incompressible, de masse volumique ρ_∞ et en écoulement stationnaire. On rappelle que les effets de la gravité sur l'air sont négligés. Loin du tube l'air a une pression P_∞ et une vitesse v_∞.

17) Représenter l'allure de la ligne de courant qui aboutit en F et l'allure de la ligne de courant qui longe le tube et passe à proximité de G.

Solution

La ligne de courant qui aboutit en F se termine en ce point qui est un point d'arrêt par symétrie (le fluide est au repos dans le tube). Celle qui passe en G est en fait très peu perturbée depuis l'infini car le tube est très fin.



18) Déterminer, en fonction de P_∞, ρ_∞, et v_∞, les expressions de la vitesse v_F et de la pression P_F du fluide en F ainsi que la vitesse v_G et la pression P_G du fluide en G.

Solution

Les conditions sont réunies pour appliquer le théorème de Bernoulli le long d'une ligne de courant, en négligeant les effets de pesanteur. On suit alors les 2 lignes de courant précédentes.

Entre l'infini et F, on peut écrire : $P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} = P_F + \rho\frac{v_F^2}{2}$ or $v_F = 0$ donc

$$\boxed{P_F = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2}}$$

.

Entre l'infini et G, on obtient : $P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} = P_G + \rho\frac{v_G^2}{2}$. Or la ligne de courant passant par G est peu perturbée par le tube donc $\boxed{v_G \approx v_\infty}$ et donc $\boxed{P_G \approx P_\infty}$.

19) Dans le manomètre, il y a un liquide de masse volumique ρ_l. On mesure une différence d'altitude h entre les deux surfaces du liquide. Déterminer l'expression de la différence de pression, $P_H - P_I$, entre ces deux surfaces.

Solution

Le liquide dans le tube est à l'équilibre. On peut donc utiliser la statique des fluides : $P_{inf} = P_{sup} + \rho_l g\Delta z$, ce qui donne ici :

$$\boxed{P_H - P_I = \rho_l gh}$$

.

20) Déduire des questions précédentes l'expression de la vitesse de l'écoulement v_∞ de l'air en fonction de ρ_l, ρ_∞, g et h. Comment évolue h lorsque la vitesse de l'air augmente ?

Solution

Si on néglige les effets de pesanteur sur l'air, on peut écrire : $P_H \approx P_F$ et $P_I \approx P_G = P_\infty$. On injecte dans la relation précédente :

$$P_\infty + \rho_\infty\frac{v_\infty^2}{2} - P\infty = \rho_l gh \Rightarrow \boxed{v_\infty = \sqrt{\frac{2\rho_l gh}{\rho_\infty}}}$$

Lorsque la vitesse de l'air augmente, h augmente.

Mesure du givre Divers accidents d'avions ont été liés à la formation de givre sur les sondes Pitot conduisant ainsi à une perte des indications de vitesse.

On considère un condensateur plan constitué de deux armatures A_1 et A_2, parallèles, de surface S, placées dans de l'air de permittivité ε_0, uniformément chargées en surface et perpendiculaires à l'axe (Oz) de vecteur unitaire associé $\vec{e_z}$ (Fig. I.10). L'armature A_1 possède une densité superficielle de charges positives $+\sigma$ et l'armature A_2 une densité superficielle de charges négatives $-\sigma$. Ces armatures sont séparées d'une distance e. Les dimensions des armatures sont importantes par rapport à la distance e qui les sépare.

21) Montrer que le champ électrique entre les armatures a pour expression : $\vec{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e_z}$.

Solution

Démonstration classique du cours, dont voici les grandes lignes. On calcule dans un premier temps le champ créé par une plaque seule. On utilise les symétries et invariances pour montrer que le champ est de la forme $\vec{E} = E(z)\vec{u}_z$ (pour des armatures infinies). On applique le théorème de Gauss sur un cylindre droit dont les faces du haut et du bas sont en z et $-z$ pour exploiter à nouveau une symétrie. On obtient $\vec{E} = \pm\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$ de part et d'autre.

Reste à combiner l'effet des 2 plaques : le champ créé par la plaque chargée $+\sigma$ vaut $+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$ au-dessus de la plaque, et $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$. On a l'effet opposé pour l'autre plaque. Par superposition, on obtient que le champ est nul à l'extérieur du condensateur et vaut

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{u}_z}$$

entre les armatures.

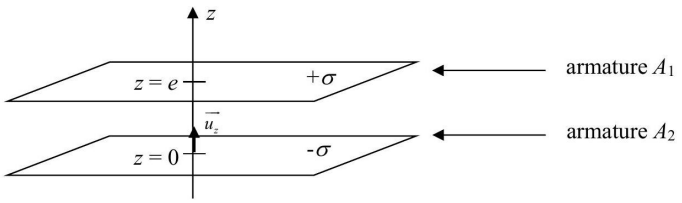


Fig. I.10 – Condensateur plan.

22) Déterminer l'expression de la capacité C du condensateur plan.
On admet que la capacité d'un condensateur plan placé dans un milieu diélectrique de permittivité relative ε_r est obtenue en remplaçant, dans l'expression de la capacité C obtenue à la question précédente, ε_0 par $\varepsilon_0\varepsilon_r$.

Solution

On calcule d'abord $U = V(z=e) - V(z=0) = \int dV = -\int \vec{E}.\vec{dl} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\int_0^e dz \Leftrightarrow U = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}e$

Or par définition, $C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$, donc ici, $C = \frac{Q}{\frac{Qe}{S\varepsilon_0}}$, soit finalement :

$$\boxed{C = \frac{S\varepsilon_0}{e}}$$

23) La permittivité relative de la glace est $\varepsilon_r = 80$, celle de l'air est égale à 1. Il est possible de détecter la présence de glace en utilisant des jeux d'électrodes de différentes tailles et de différents espacements. En vous appuyant sur le schéma de principe de la Fig. I.11, expliquer qualitativement le principe de cette mesure dite capacitive. Justifier la nécessité d'utiliser plusieurs capteurs de tailles différentes.

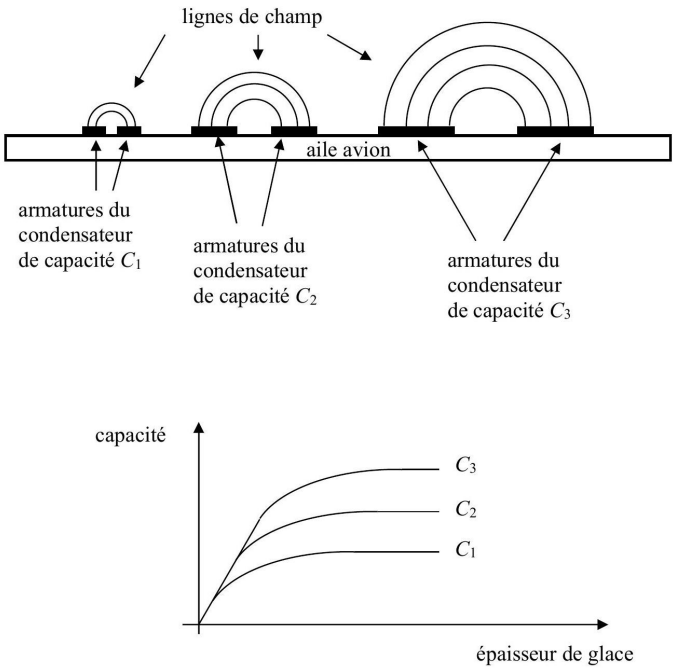


Fig. I.11 – Mesure capacitive.

Solution

Si on remplace le vide par la glace entre les armatures, on remplace ε_0 par $80\varepsilon_0$: la capacité augmente, et ce d'autant plus que l'espace entre les armatures est rempli de glace. En mesurant C, on peut donc estimer l'épaisseur de glace. Mais pourquoi utiliser 3 condensateurs ? Le 3e suffit, avec une réponse linéaire pour les faibles épaisseurs de glace. De plus, la situation est difficile à analyser en détail tant elle est éloignée du cas du condensateur plan !

II – La circulation sanguine

Le 18 décembre 2013 à l'hôpital européen Georges-Pompidou de Paris, le premier cœur 100 % artificiel et autonome était implanté sur un patient. Cette prouesse n'aurait pu être réalisée sans les nombreuses découvertes théoriques et expérimentales qui l'ont précédée. Aussi, nous nous proposons, dans ce problème, d'en étudier un des aspects : la circulation sanguine. Ce domaine de la physiologie est appelé l'hémodynamique.

La **figure 1** représente le système vasculaire humain. La cavité droite du cœur envoie le sang appauvri en dioxygène dans les poumons à travers l'artère pulmonaire. Les poumons enrichissent le sang en dioxygène. Le sang enrichi en dioxygène retourne dans le côté gauche du cœur et irrigue l'ensemble du corps puis revient au côté droit par la veine cave. Le système vasculaire issu de l'aorte se divise en artères, puis artérioles et capillaires. Le **tableau 1** page suivante donne, chez l'homme, le diamètre des différents types de vaisseaux et leur nombre.

Le cœur humain pèse environ 0,3 kilogramme et bat environ une fois toutes les secondes lorsqu'il est au repos. À chaque battement, son côté gauche injecte 80 cm^3 de sang par l'aorte à la pression de 16 kPa. La puissance mécanique massique totale du cœur est de 5 $W.kg^{-1}$. Pour une durée de vie d'environ 80 années, cela en fait une source de travail remarquable.

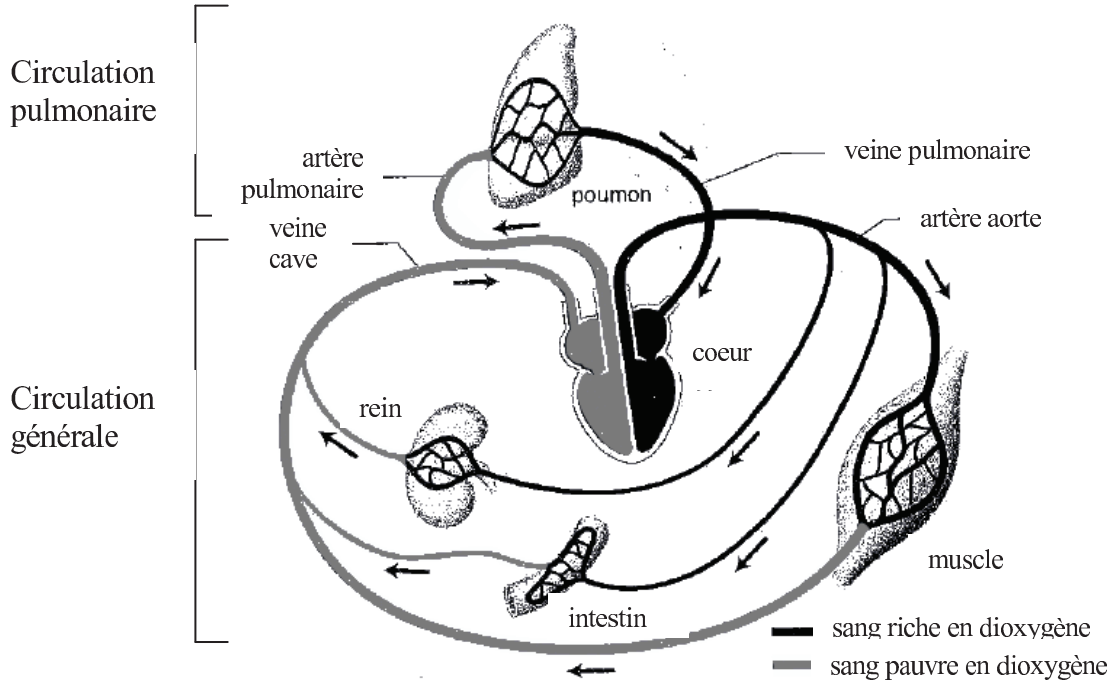


Figure 1 – Le système vasculaire humain
Le côté gauche du cœur est représenté à droite et le côté droit à gauche.

Vaisseau	Diamètre $2a$ (mm)	Nombre N
Artère aorte	10^1	1
Grandes artères	3	4.10^1
Branches principales	1	6.10^2
Branches secondaires	6.10^{-1}	2.10^3
Branches tertiaires	10^{-1}	8.10^4
Artères terminales	5.10^{-2}	10^6
Branches terminales	3.10^{-2}	10^7
Artérioles	2.10^{-2}	4.10^7
Capillaires	8.10^{-3}	10^9

Tableau 1 – Diamètres et nombres des différents types de vaisseaux chez l'homme

Le biologiste anglais C. Murray a étudié la relation qui existe entre le diamètre d'un vaisseau et le nombre de vaisseaux semblables. La **figure 2** où sont portés en échelle logarithmique les nombres de vaisseaux N en fonction de leur rayon a met en évidence cette relation.

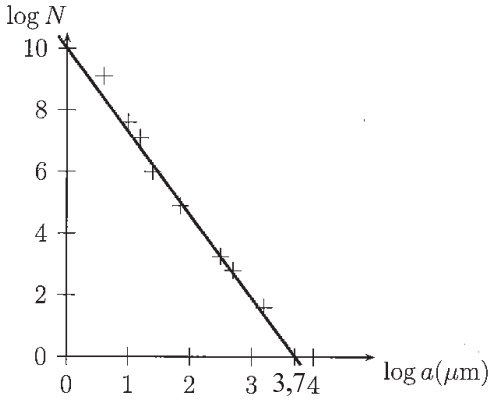


Figure 2 – Nombre de vaisseaux N en fonction de leur rayon a

Cette relation peut être interprétée par un modèle simple. Le système vasculaire y est alors décrit par deux types de vaisseaux : des artères et des vaisseaux capillaires. Il est supposé être composé de N_a artères de longueur L_a et de rayon r_a, et de N_c vaisseaux capillaires de longueur L_c et de rayon r_c (**figure 3**).

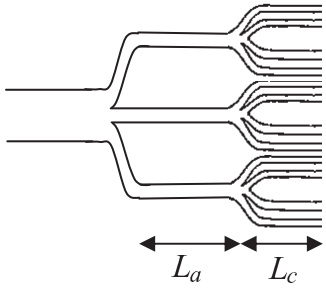


Figure 3 – Modélisation du système circulatoire artériel

En considérant alors un écoulement laminaire du sang, de viscosité η, qui se traduit par la loi de Poiseuille, l'expression de la résistance hydraulique de l'ensemble du système, que l'on retrouvera en **partie II**, vaut : $R_{tot} = \frac{8 \cdot \eta}{\pi} \cdot \left(\frac{L_a}{N_a \cdot r_a^4} + \frac{L_c}{N_c \cdot r_c^4} \right)$. Par ailleurs, si on admet que le corps se construit en limitant la résistance hydraulique totale, on peut alors justifier qualitativement la loi de Murray théorique, qui traduit la loi de dépendance entre N_a, r_a, N_c et r_c. **(partie III).**

Pour une compréhension et une modélisation plus raffinées de la circulation sanguine dans les vaisseaux, il faut garder à l'esprit plusieurs caractéristiques du système vasculaire, qui le différencient d'un réseau d'adduction d'eau, par exemple :

- il est alimenté par une source pulsée : le cœur n'injecte du sang dans l'aorte que lors de la contraction du ventricule gauche ;
- les vaisseaux sanguins ne sont pas des tuyaux rigides : les tissus qui les constituent possèdent une certaine élasticité ;
- le sang n'est pas un liquide newtonien tel que l'eau. Son caractère non newtonien se traduit par exemple par le fait que sa viscosité dépend du diamètre du vaisseau dans lequel il s'écoule.

II.1 – Généralités

24) Calculer le volume de sang qui circule chaque minute dans le système vasculaire. Vérifier qu'il correspond, environ, aux cinq litres de sang contenus dans un corps adulte.

Solution

Le volume de sang mis en circulation chaque seconde est de 80 cm^3, donc chaque minute un volume de $60 \times 80 = 4800\ cm^3 = 4.8\ L$, proche de 5 L, circule dans le corps d'un adulte.

25) En considérant que le côté droit du cœur développe une puissance mécanique de 0,2 W, vérifier que la puissance mécanique massique totale du cœur est de $5\,\mathrm{W} \cdot \mathrm{kg}^{-1}$. On pourra notamment s'appuyer sur une analyse dimensionnelle.

Solution

La puissance mécanique de la partie droite, pour faire circuler le sang dans les poumons, est $P_d = 0.2$ W d'après l'énoncé. La partie gauche développe quant à elle un travail (de force de pression) $W = p.\Delta V = 16.10^3 * 80.10^{-6} \approx 1,3$ J en une seconde pour envoyer le sang dans le corps, ce qui correspond à une puissance $P_g = 1,3$ W. La puissance totale est donc $P_{tot} = 1,48$ W. Si on divise par la masse du cœur ($m = 0,3$ kg), on obtient une puissance massique de 5 $W.kg^{-1}$, ce qui correspond à la valeur indiquée.

26) En physiologie, on estime qu'environ 10 % de l'énergie reçue par un muscle est convertie en travail mécanique. À quoi peuvent correspondre les 90 % restants ?

Solution

Les 90 % d'énergie restants servent à alimenter le muscle, c'est à dire à maintenir/développer les tissus qui le constituent, et à permettre leur fonctionnement. Une partie est également dissipée sous forme thermique, pour maintenir le corps à 37°C.

27) Préciser la relation reliant le nombre de vaisseaux N à leur rayon a. Cette relation correspond à la loi expérimentale de Murray.

Solution

D'après le figure 2, on peut extraire la dépendance $\log(N) = 10 + p \times \log(a)$ avec $p = -\frac{10}{3.74}$, pente de la droite représentative des données. Cette expression peut se réécrire $\log\left(\frac{N}{a^p}\right) = 10$. On obtient ainsi : $\boxed{N = 10^{10} a^{-10/3.74}}$

28) Estimer la vitesse moyenne du sang dans l'artère aorte.

Solution

Le débit volumique D_v s'exprime selon $D_v = v_{\text{moy}} S_{\text{artère}}$ dans l'artère aorte. Avec $D_v = 80.10^{-6}\ m^3.s^{-1}$ et $S_{\text{artère}} = \pi a^2$: $\boxed{v_{\text{moy}} = \dfrac{D_v}{S_{\text{artère}}} = \dfrac{80.10^{-6}}{\pi \times (5.10^{-3})^2} = 1.0\text{m.s}^{-1}}$

II.2 – Loi de Poiseuille

On considère l'écoulement stationnaire d'un fluide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité η dans un tuyau cylindrique immobile dans le référentiel d'étude galiléen, centré sur l'axe horizontal (Ax) de vecteur unitaire $\overrightarrow{e_x}$, de section circulaire de rayon a et de longueur L. Nous sommes alors en présence d'un écoulement de Poiseuille cylindrique. La pression à l'entrée du tube est $p(x=0) = p_A$ et $p(x=L) = p_B$ à la sortie. Le champ des vitesses est de la forme $\overrightarrow{v}(M) = v(r)\overrightarrow{e_x}$. Par ailleurs, un élément de fluide limité par ne partie du cylindre d'axe (Ax) et de rayon r, de surface latérale $\Sigma(r)$ est soumis de la part du fluide situé entre les rayons r et a à la force de viscosité $\overrightarrow{F} = \eta \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\Sigma(r)\overrightarrow{e_x}$. On négligera les effets de pesanteur.

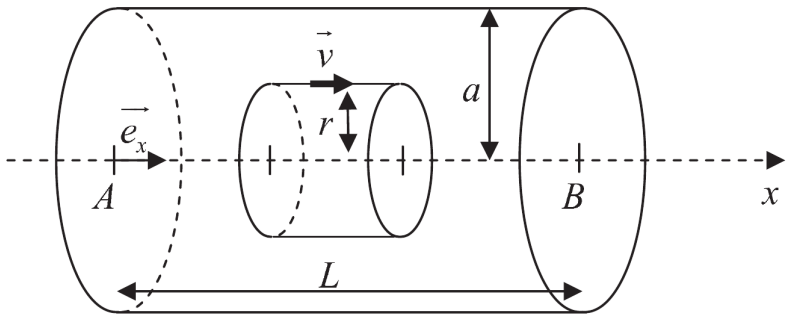


Fig. II.1 – Loi de Poiseuille pour un tube cylindrique.

29) Pourquoi choisit-on des pressions en entrée et en sortie différentes pour décrire l'écoulement.

Solution

L'introduction de pressions différentes en A et B est cohérent avec une bonne description de l'effet du cœur, qui en imposant une différence de pression, met le sang en mouvement.

30) L'équation locale de la dynamique, ou équation de Navier-Stokes, pour les fluides incompressibles, est

$$\rho \frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t} + \rho(\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\overrightarrow{v} = \overrightarrow{f}_{\text{vol}} - \overrightarrow{\text{grad}}\, p + \eta \Delta \overrightarrow{v}.$$

Donner la signification des différents termes de cette équation.

Solution

- $\rho \dfrac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t}$ *: accélération volumique locale d'une particule de fluide. Elle traduit le changement de vitesse d'une particule de fluide, dû au caractère non stationnaire de l'écoulement.*
- $\rho\left(\overrightarrow{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\right)\overrightarrow{v}$ *: accélération volumique convective d'une particule de fluide. Ce terme traduit la variation de vitesse de la particule de fluide induite par une inhomogénéité spatiale du champ des vitesses.*
- $-\overrightarrow{\text{grad}}p$ *: résultante volumique des forces de pressions exercées par le fluide.*
- $\eta \Delta \overrightarrow{v}$ *: résultante volumique des forces de viscosité.*
- $\overrightarrow{f}_{\text{vol}}$ *: autres forces volumiques (par exemple la contribution du poids).*

31) À quelle condition l'écoulement peut-il être considéré comme laminaire ? Tester cette condition pour l'écoulement dans l'artère aorte en considérant une viscosité dynamique de $10^{-3}\,\text{Pa} \cdot \text{s}$ et une masse volumique de $10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.Commenter.

Solution

L'écoulement est considéré laminaire si le nombre de Reynolds $Re = \dfrac{Lv\rho}{\eta}$ *est inférieur à 1. Ici,* $L = a = 5.10^{-3}$ *m,* $v \sim 1$ *m.s*$^{-1}$*,* $\rho = 10^3$ *kg.m*$^{-3}$ *et* $\eta = 10^{-3}$ *Pa.s, d'où : L'écoulement est considéré laminaire si le nombre de* Reynolds $Re = \dfrac{Lv\rho}{\eta}$ *est inférieur à 1. Ici,* $L = a = 5.10^{-3}$ *m,* $v \sim 1$ *m.s*$^{-1}$*,* $\rho = 10^3$ *kg.m*$^{-3}$ *et* $\eta = 10^{-3}$ *Pa.s, d'où :*

$$\boxed{Re = \frac{5.10^{-3} \times 1 \times 10^3}{10^{-3}} = 5.10^3 \gg 1}$$

L'écoulement du sang ne peut pas être considéré comme laminaire (on considère en général qu'il faut $Re \lesssim 2000$*) dans l'artère aorte. Il faut noter que ce résultat n'est pas du tout généralisable à l'ensemble du système sanguin, constitué de manière très majoritaire de vaisseaux bien plus petits (tableau 1), pour lesquels le nombre de* Reynolds *est bien plus faible, ce qui peut justifier la suite de l'étude.*

32) D'après les premiers éléments descriptifs de l'écoulement de Poiseuille cylindrique, simplifier l'équation de Navier-Stokes.

Solution

On peut se placer en coordonnées cylindriques (r, θ, x)*. On a :*

- $\vec{v}$ *ne dépend pas de* t*, donc* $\dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$
- $\left(\vec{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{v} = \left(v_r \dfrac{\partial}{\partial r} + \dfrac{v_\theta}{r}\dfrac{\partial}{\partial \theta} + v_x \dfrac{\partial}{\partial x}\right)\vec{v} = v_x \dfrac{\partial \vec{v}}{\partial x} = \vec{0}$
- $\vec{f}_{vol} = \vec{0}$ *car tout autre force que la résultante des forces de pression et de viscosité est négligée*

Ainsi, l'équation de Navier-Stokes *se réécrit de manière simplifiée selon :*

$$\boxed{\overrightarrow{\text{grad}}p = \eta \Delta \vec{v}}$$

Remarque : l'expression du gradient en cylindrique manque dans l'énoncé pour calculer le terme convectif. Cependant, l'énoncé impose une forme d'écoulement particulière, en cisaillement : $\vec{v}(M) = v(r)\vec{e_x}$. C'est donc, de fait, un écoulement laminaire, pour lequel le terme convectif peut être négligé (il est en fait même nul, ce qui est un peu contradictoire avec la valeur du nombre de Reynolds trouvé...).

Pour définir la loi d'évolution $v(r)$, il faut préciser le terme $\eta \Delta \vec{v}$. Pour cela, il nous faut retrouver la densité volumique des forces de viscosité en calculant la résultante des forces de viscosité sur une particule de fluide possédant la forme suivante.

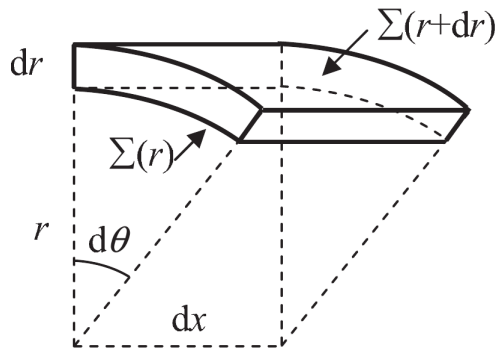


Fig. II.2 – Particule de fluide.

33) Déterminer les expressions de la force de viscosité $\overrightarrow{\mathrm{d}F}_+$ appliquée sur la face supérieure de la surface latérale $\Sigma(r + \mathrm{d}r)$ et de la force de viscosité $\overrightarrow{\mathrm{d}F}_-$ appliquée sur la face supérieure de la surface latérale $\Sigma(r)$. Montrer que la résultante des forces de viscosité qui s'exercent sur la particule de fluide est donc : $\overrightarrow{\mathrm{d}F}_{\text{visc}} = \eta \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\right) \mathrm{d}\theta \mathrm{d}x \mathrm{d}r \vec{e_x}$. En déduire la densité volumique des forces de viscosité $\vec{f}_{\text{visc}}$.

Solution

On a :

$$d\overrightarrow{F}_+ = \eta\frac{dv}{dr}(r+dr)\Sigma(r+dr)\overrightarrow{e}_x$$
$$d\overrightarrow{F}_- = -\eta\frac{dv}{dr}(r)\Sigma(r)\overrightarrow{e}_x$$

d'où

$$d\overrightarrow{F}_{visc} = d\overrightarrow{F}_+ + d\overrightarrow{F}_- = \eta\left[\frac{dv}{dr}(r+dr)\Sigma(r+dr) - \frac{dv}{dr}(r)\Sigma(r)\right]\overrightarrow{e}_x = \eta\frac{d}{dr}\left[\frac{dv}{dr}(r)\Sigma(r)\right]dr\,\overrightarrow{e}_x$$

or $\Sigma(r) = rd\theta dx$*, d'où :* $d\overrightarrow{F}_{visc} = \eta\frac{d}{dr}\left[\frac{dv}{dr}(r)r\right]drd\theta dx\overrightarrow{e}_x$*. Or le volume de la tranche de fluide prise entre les rayons* r *et* $r+dr$ *est* $d\tau = rd\theta drdx$*, d'où l'expression de la force volumique de viscosité :*

$$\boxed{\overrightarrow{f}_{v,visc} = \frac{d\overrightarrow{F}_{visc}}{d\tau} = \frac{\eta}{r}\frac{d}{dr}\left\{r\frac{dv}{dr}\right\}\overrightarrow{e}_x}$$

34) La pression dépend-elle de la variable θ ? Projeter l'équation de Navier-Stokes et montrer que le champ de pression est égal à $p(x) = p_A - (p_A - p_B)x/L$ et que $v(r) = \frac{p_A - p_B}{4\eta L}(a^2 - r^2)$.

Solution

La pression ne dépend pas de la variable θ *car il y a une invariance par rotation autour de l'axe* $\overrightarrow{e}_x$*, donc* $\overrightarrow{\text{grad}}p = \frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{e}_x$*. En reprenant l'équation de la question Q8, on aboutit à :*

$$\frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{e}_x = \eta\Delta\overrightarrow{v}$$

soit d'après la question 10 :

$$\frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{e}_x = \frac{\eta}{r}\frac{d}{dr}\left\{r\frac{dv}{dr}(r)\right\}\overrightarrow{e}_x$$

Les termes respectivement à droite et à gauche de l'égalité ne dépendent pas de la même variable (x *et* r *respectivement). La seule solution possible est que chacun de ces deux termes soit égal à une même constante* A *ce qui induit*

$$\frac{dp}{dx} = A \tag{II.1}$$
$$\frac{\eta}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) = A \tag{II.2}$$

D'après l'équation (1), A *correspond au taux d'accroissement de la pression par unité de longueur et s'exprime donc d'après les données selon* $A = \frac{P_B - P_A}{L}$*. On en déduit avec* $P(x=0) = P_A$ *et* $P(x=L) = P_B$ *:* $\boxed{P(x) = P_A + \frac{P_B - P_A}{L}x}$ *L'équation (2) conduit quant à elle successivement à :*

$$\frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) = \frac{A}{\eta}r$$
$$r\frac{dv}{dr} = \frac{A}{2\eta}r^2 + B$$
$$\frac{dv}{dr} = \frac{A}{2\eta}r + \frac{B}{r}$$
$$v(r) = \frac{A}{4\eta}r^2 + B\ln(r) + C$$

B *ne peut être que nul sinon* $v(r)$ *diverge quand* $r \to 0$*, ce qui est absurde. De plus, l'écoulement est visqueux, donc la composante tangentielle du champ des vitesses s'annule sur les parois, soit* $v(r=a) = 0$ *ce qui entraîne* $C = -\frac{A}{4\eta}a^2$*. Ainsi,* $v(r) = \frac{A}{4\eta}\left(r^2 - a^2\right)$*, soit en reprenant l'expression de* A *:*

$$\boxed{v(r) = \frac{P_A - P_B}{4\eta L}\left(a^2 - r^2\right)}$$

35) Donner l'expression du débit volumique D_v de cet écoulement. En expliquant l'analogie avec la résistance électrique, montrer que la résistance hydraulique du tuyau vaut $R_H = \frac{8\eta L}{\pi a^4}$.

Solution

Le débit volumique s'exprime comme $D_v = \iint_{\text{section}} \vec{v}.d\vec{S}$ *("section" désigne ici la section du vaisseau). On a* $\vec{v} = v(r)\vec{e}_x$ *et* $d\vec{S} = rd\theta dr\vec{e}_x$*, ainsi :*

$$\begin{aligned} D_v &= \int_{r=0}^{a}\int_{\theta=0}^{2\pi} v(r) r d\theta dr \\ &= 2\pi\frac{(P_A - P_B)}{4\eta L}\int_{r=0}^{a}\left(a^2 r - r^3\right)dr \\ &= \frac{(P_A - P_B)\pi}{2\eta L}\left(a^2\frac{a^2}{2} - \frac{a^4}{4}\right) \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{D_v = \frac{(P_A - P_B)\pi a^4}{8\eta L}}$$

En électrocinétique, la tension U *pour un conducteur ohmique vérifie* $U = V_A - V_B = R_{\text{élec}} i$*, où* i *est un débit de charge. Par analogie on peut poser ici* $P_A - P_B = R_{\text{H}} D_v$*, d'où :*

$$\boxed{R_H = \frac{P_A - P_B}{D_v} = \frac{8\eta L}{\pi a^4}}$$

36) Justifier l'expression de la résistance hydraulique de l'ensemble du système vasculaire R_{tot}.

Solution

La figure 3 permet de constater que le système sanguin correspond à une association de résistances hydrauliques en série et en parallèle, et plus précisément à un système de (N_a *artères en parallèle, chacune de résistance* R_a*) mis en série avec un système de (*N_c *artères en parallèle, chacune de résistance* R_c*). On a ainsi* $R_{\text{tot}} = \frac{R_a}{N_a} + \frac{R_c}{N_c}$ *avec* $R_a = \frac{8\eta L_a}{\pi r_a^4}$ *et* $R_c = \frac{8\eta L_c}{\pi r_c^4}$*. Soit :*

$$\boxed{R_{\text{tot}} = \frac{8\eta}{\pi}\left\{\frac{L_a}{N_a r_a^4} + \frac{L_c}{N_c r_c^4}\right\}}$$

ce qui correspond bien à l'expression donnée dans l'énoncé.

II.3 – La loi de Murray

On suppose que l'organisme dispose d'un volume V_0 donné de tissus pour réaliser les parois du système vasculaire et que l'épaisseur e d'un vaisseau est proportionnelle à son rayon extérieur r : $e = \alpha r$ avec $\alpha \ll 1$.

37) Exprimer V_0 en fonction de N_a, L_a, r_a, N_c, L_c, r_c et α. En exprimant que le système circulatoire se construit en utilisant une quanttité minimale et donc un volume V_0 minimal de tissus, déterminer $\frac{\mathrm{d}r_c}{\mathrm{d}r_a}$ en fonction de N_a, L_a, r_a, N_c, L_c, r_c.

Solution

On a tout d'abord $V_0 = N_a V_a + N_c V_c$ *avec* V_a*,* V_c*, volumes de tissu dû aux parois des artères et des capillaires respectivement.* V_a *correspond donc au volume compris entre deux cylindres de même axe, de longueur* L_a *et de rayons respectifs* r_a *et* $r_a + e$*. Ainsi* $V_a \sim 2\pi r_a e L_a = 2\pi\alpha r_a^2 L_a$ *(dans la mesure où* $e << r_a$*). De même* $V_c \sim 2\pi\alpha r_c^2 L_c$*, soit :*

$$\boxed{V_0 = 2\pi\alpha\left\{N_a L_a r_a^2 + N_c L_c r_c^2\right\}}$$

Différencions l'expression ci-dessus, soit $dV_0 = 2\pi\alpha\{2N_a L_a r_a dr_a + 2N_c L_c r_c dr_c\}$*. On cherche un minimum de* V_0*, qui se traduit par* dV_0*, de sorte que :*

$$\boxed{\frac{dr_c}{dr_a} = -\frac{N_a L_a}{N_c L_c}\frac{r_a}{r_c}}$$

38) Le corps se construit aussi de façon à minimiser la résistance hydraulique totale R_{tot} du système circulatoire. Montrer que cela entraîne une relation entre N_a, r_a, N_c et r_c que l'on identifiera comme étant la loi de Murray théorique.

Solution

Une minimisation de la résistance totale correspond de même à $dR_{\text{tot}} = 0$ *soit* $\frac{8\eta}{\pi}\left\{\frac{L_a}{N_a}\frac{(-4)}{r_a^5}dr_a + \frac{L_c}{N_c}\frac{(-4)}{r_c^5}dr_c\right\} = 0$ *d'où :*

$$\frac{dr_c}{dr_a} = -\frac{N_c L_a}{N_a L_c}\left(\frac{r_c}{r_a}\right)^5$$

En utilisant maintenant le résultat obtenu à la question précédente, on aboutit à :

$$\boxed{\frac{N_c}{N_a} = \left(\frac{r_a}{r_c}\right)^3}$$

39) Proposer des interprétations à l'écart à la loi de Murray théorique et la loi expérimentale obtenue à la question 4. Toute démarche construite, même inachevée, développant une réflexion physique sur les limites de la modélisation, sera prise en compte dans l'évaluation.

Solution

Cette question est très ouverte et nous proposons ici une possibilité, sans doute parmi d'autres interprétations possibles. Pour plus de détails sur la question on peut se reporter à `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695432/`

Ici, on trouve donc la dépendance $N \propto a^{-3}$ *alors qu'on a* $N \propto a^{-2.7}$ *d'après la question Q4. Le nombre de vaisseaux sanguins réel semble plus élevé que celui attendu en théorie. Les hypothèses du modèle permettant d'aboutir au résultat de le question pourraient donc être reconsidérés, par exemple :*

- *le rôle de la pesanteur a été négligé alors qu'elle a bien sûr un effet ;*
- *la résistance a été calculée en considérant uniquement une géométrie cylindrique. Cette géométrie n'est pas rigoureusement représentative de la réalité, les vaisseaux se coudent, n'ont pas des sections uniformes... De même,* α *n'est certainement pas uniforme dans tout le système. Pour les petits vaisseaux par exemple, la membrane pourra représenter une plus grande proportion car on atteint la taille minimum des cellules qui la compose (typiquement, une cellule est de l'ordre du micron) ;*
- *le caractère non newtonien supposé du sang dans les calculs menés auparavant est sans doute discutable*
- *comme* $Re >> 1$*, l'écoulement n'est sans doute pas un simple écoulement de cisaillement.*

En particulier, on peut supposer assez raisonnablement qu'en raison de la géométrie réelle, la résistance totale R_H *est plus élevée que celle que nous proposons. Or nous avons vu* $R_H = \frac{P_A - P_B}{D_v}$*. La différence de pression* $P_A - P_B$ *est fixée par le cœur. Une augmentation de* R_H *se traduit donc par une diminution de* D_v*. pour "compenser" cet effet, un nombre plus élevé de vaisseaux permettrait de maintenir un débit en sang suffisant pour alimenter tous les tissus.*

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆